

Trabalho de cálculo numérico - 2025

Notação: x_k é o k -ésimo vetor de uma lista de vetores no $\mathbb{R}^4$. $[x]_i$ é o i -ésimo elemento do vetor $x \in \mathbb{R}^4$. e_i é o vetor que tem 1 na i -ésima posição e zero nas demais.

Dados os pares de vetores (x_k, y_k) , $0 \leq k \leq 19$, na tabela mais abaixo, encontre a combinação linear na forma

$$P(x) = \alpha_0 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \alpha_4 \begin{bmatrix} [x]_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_5 \begin{bmatrix} 0 \\ [x]_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_6 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ [x]_3 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_7 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ [x]_4 \end{bmatrix}$$

que melhor represente os dados, no sentido de levar ao menor erro quadrático

$$E = \sum_{k=1}^{18} \|P(x_k) - y_k\|_1^2.$$

x	y	x	y	x	y	x	y
1.0	2.0000	1.2	3.0040	1.4	4.0160	1.6	5.0360
1.0	1.0000	1.2	1.4000	1.4	1.8000	1.6	2.2
2.0	-2.0000	2.0	-2.0000	2.0	-2.0000	2.0	-2.0000
2.0	5.0000	2.0	5.0397	2.0	5.0779	2.0	5.1129
1.8	6.0640	2.0	7.1000	2.2	8.1440	2.4	9.1960
1.8	2.6000	2.0	3.0000	2.2	3.4000	2.4	3.8000
2.0	-2.0000	2.0	-2.0000	2.0	-2.0000	2.0	-2.0000
2.0	5.1435	2.0	5.1683	2.0	5.1864	2.0	5.1971
2.6	10.2560	2.8	11.3240	3.0	12.4000	3.2	13.4840
2.6	4.2000	2.8	4.6000	3.0	5.0000	3.2	5.4000
2.0	-2.0000	2.0	-2.0000	2.0	-2.0000	2.0	-2.0000
2.0	5.1999	2.0	5.1948	2.0	5.1819	2.0	5.1617
3.4	14.5760	3.6	15.6760	3.6	15.6760	3.6	15.6760
3.4	5.8000	3.6	6.2000	3.6	6.2000	3.6	6.2000
2.0	-2.0000	2.2	-2.0000	2.4	-2.2000	2.6	-2.4
2.0	5.1351	2.2	5.1031	2.4	5.3031	2.6	5.5031
3.6	15.6760	3.6	15.6760	[—]		[—]	
3.6	6.2	3.6	6.2				
2.8	-2.6	3	-2.8				
2.80	5.7031	3	5.9031				

Table 1: Tabela com os pares (x_k, y_k) .

Segue código que usei para gerar os dados, para facilitar copiá-los.

```
clear; clc;
t = 0:.2:2.6; q = 1:.2:2;
for k=1:size(t,2),
```

```

for ell = 1:size(q,2),
    phi0 = [ 1  0  0 0 ]'; phi1 = [ 0 1  0 0 ]';
    phi2 = [ 0  0  1 0 ]'; phi3 = [ 0 0  0 1 ]';
    phi4 = [ t(k)  0  0 0 ]'; phi5 = [ 0 t(k)  0 0 ]';
    phi6 = [ 0  0  q(ell) 0 ]'; phi7 = [ 0 0  0 q(ell) ]';
    phi8 = [ t(k)^2  0 0 0 ]'; phi9 = [ 0 0 0 sin(t(k)) ]';
    x(:,k+ell-1) = phi0 + phi1 + phi2 + phi3 ...
        + phi4 + phi5 + phi6 + phi7;
    y(:,k+ell-1) = 2*phi0 + phi1 - phi2 + 4*phi3 + 5*phi4 ...
        + 2*phi5 - phi6 + phi7 + 0.1*phi8 + 0.2*phi9;
endfor
endfor

```

Notação alternativa, mais compacta:

$$P(x) = \sum_{i=1}^4 \alpha_i e_i + \sum_{j=5}^8 \alpha_j [x]_{j-4} e_{j-4}.$$

Mas, nesse caso, me parece que recairia em regressão linear / min. quad. usual, feita separadamente nas quatro dimensões.

Talvez faça mais sentido com menos graus de liberdade, por exemplo, só com dois graus de liberdade em vez de quatro - a seguir, fiz isso forçando $[x]_1 = [x]_2$ e $[x]_3 = [x]_4$:

$$P(x) = \left(\sum_{i=1}^4 \alpha_i e_i \right) + \alpha_5 e_1 [x]_1 + \alpha_6 e_2 [x]_1 + \alpha_7 e_3 [x]_3 + \alpha_8 e_4 [x]_3.$$

A fórmula do erro permanece a mesma.

Será que seria mais próximo a aplicação que você está mexendo?